

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique

Université 3

Faculté de médecine

Les grands syndromes médullaires

Présenté par : Pr F.Serradj

Année universitaire 2025-2026

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Acquérir les bases Anatomiques pour comprendre la corrélation avec la fonction.
- Savoir reconnaître les signes cliniques des syndromes médullaires.
- Savoir établir un diagnostic topographique.
- Comprendre l'intérêt des explorations paracliniques.
- Savoir la conduite thérapeutique en urgence.

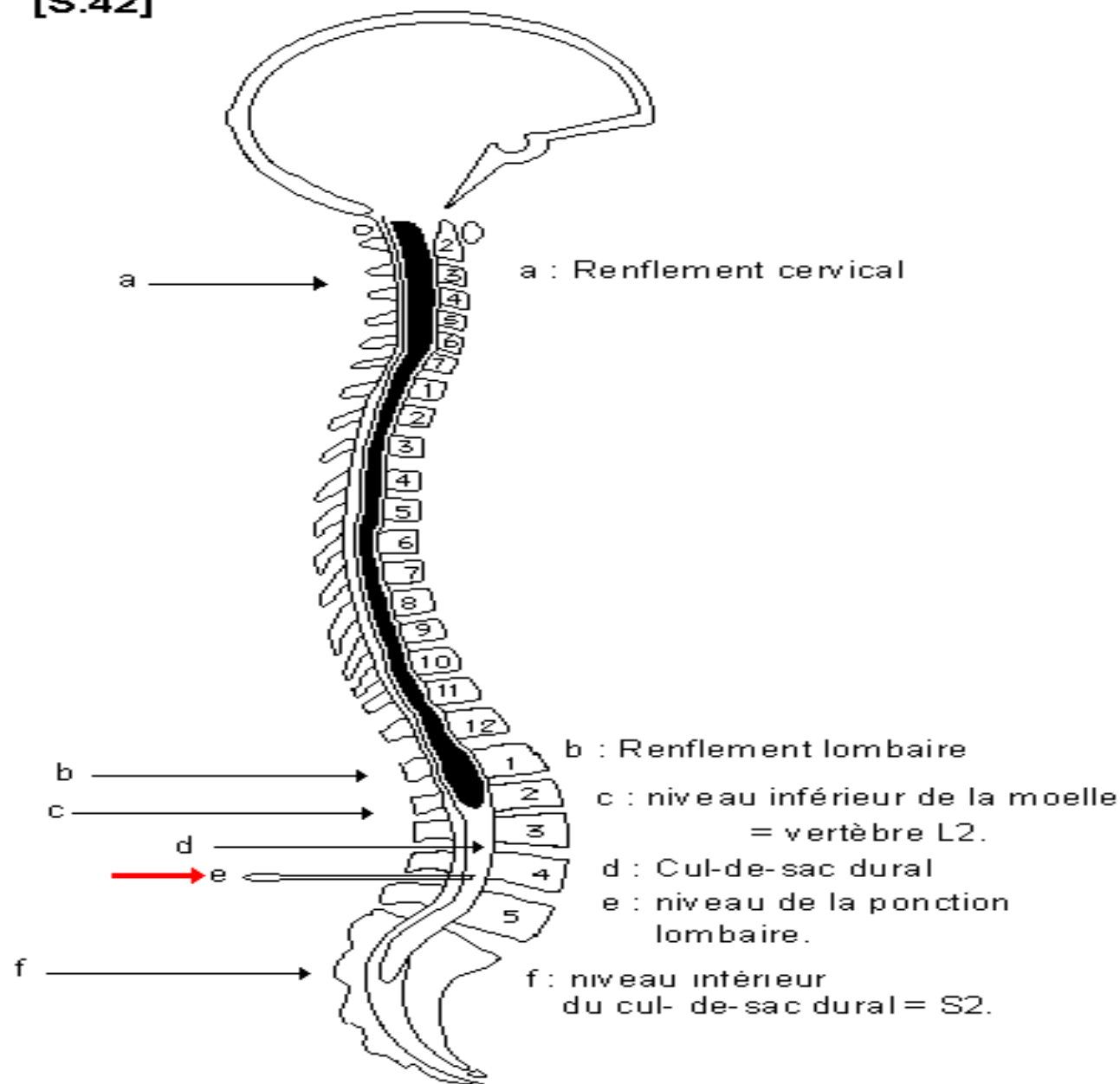
PLAN

- **INTRODUCTION**
- **RAPPEL ANATOMOPHYSIOLOGIQUE**
- **CLINIQUE**
- **EXAMENS COMPLEMENTAIRES**
- **STADES DE LA MALADIE**
- **PHENOTYPES DE LA MALADIE**
- **TRAITEMENT**
- **CONCLUSION**
- **REFERENCES**

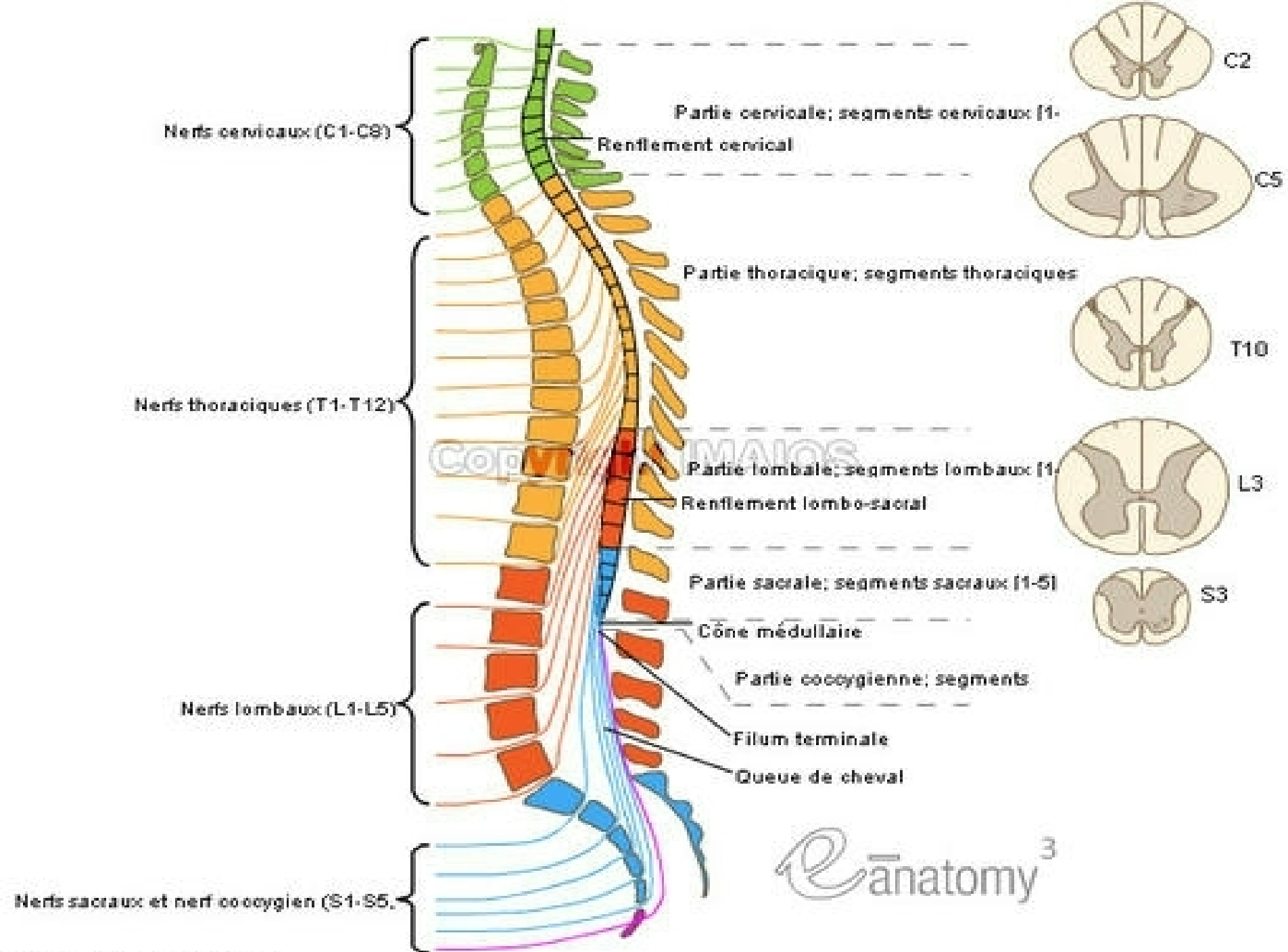
INTRODUCTION

- Ensemble de signes et symptômes traduisant l'atteinte de la moelle épinière.
- En fonction de :
 - Siège de la lésion (en longueur, en largeur)
 - L'étiologie

RAPPEL ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE

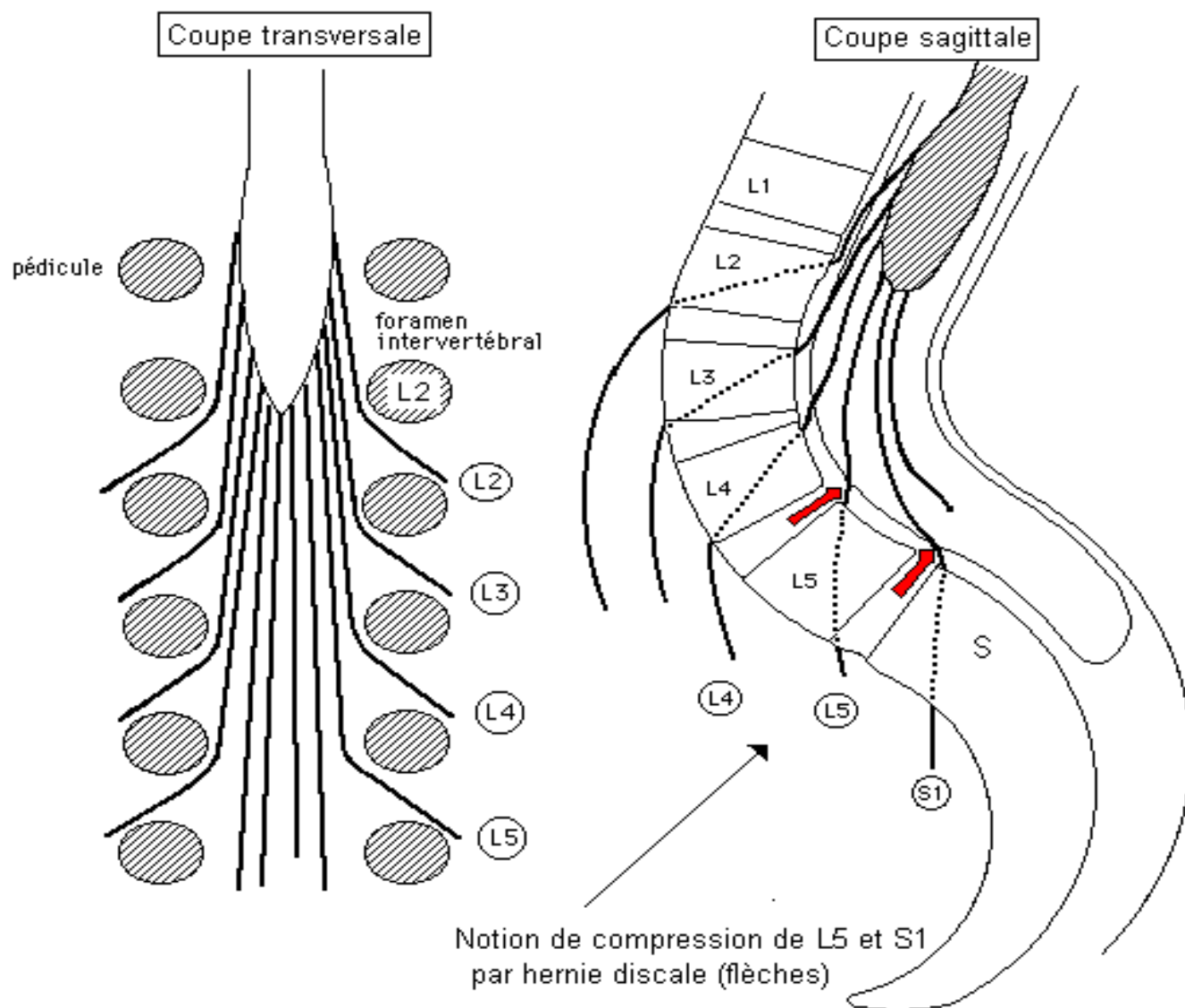


La moelle épinière :
disposition générale dans le canal vertébral



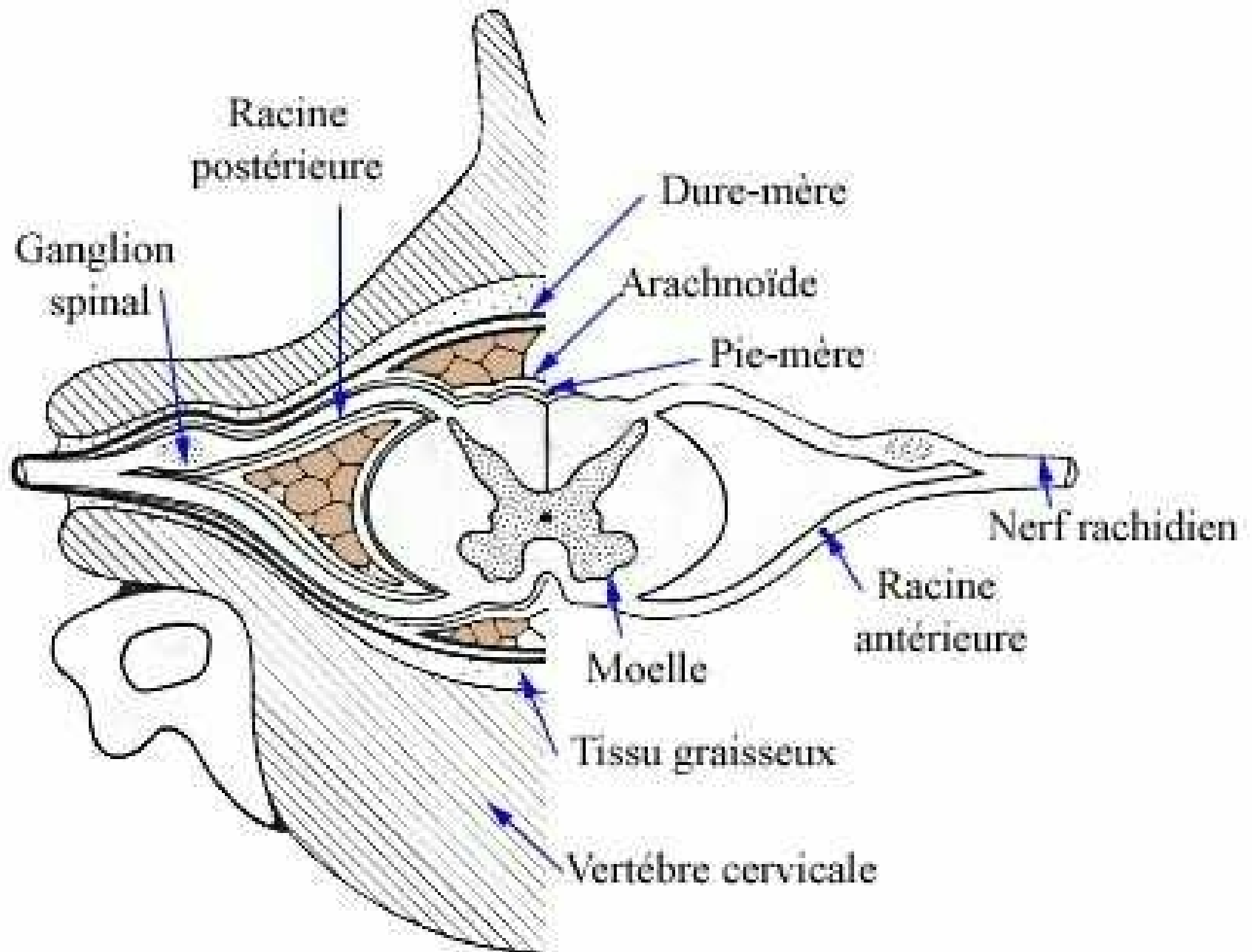
[S.44]

Les nerfs de la queue de cheval - Direction et rapports vertébraux



Les chiffres dans les cercles représentent la numérotation anatomique des racines spinales

Coupe au niveau d'une vertèbre cervicale



Double polarité fonctionnelle

Organe
centre

Organe de
conduction

Double différenciation anatomique

Substance
grise

Substance
blanche

Substance grise, centre réflexe

Substance grise organe centre

- **Centre de la motricité automatique :**
 - **L'hypertonie musculaire :**
 - l'interruption de la voie pyramidale.
 - Majoration du réflexe myotatique → ROT vifs.
 - **L'apparition de réflexes de retrait** et BBK.
- **Centre de la régulation de la motricité**
 - Régulation et la répartition des phénomènes toniques dans les muscles agonistes et antagonistes.
 - Participation au contrôle de la précision du geste.
- **Centre végétatif**
 - Le centre sacré S2,S3,S4 (parasymphathique)
 - Nx intermedio-latéral thoraco-lombaire (sympathique)

**Substance
blanche**

Voies descendantes

Substance blanche: voies ascendantes

Cordons latéraux

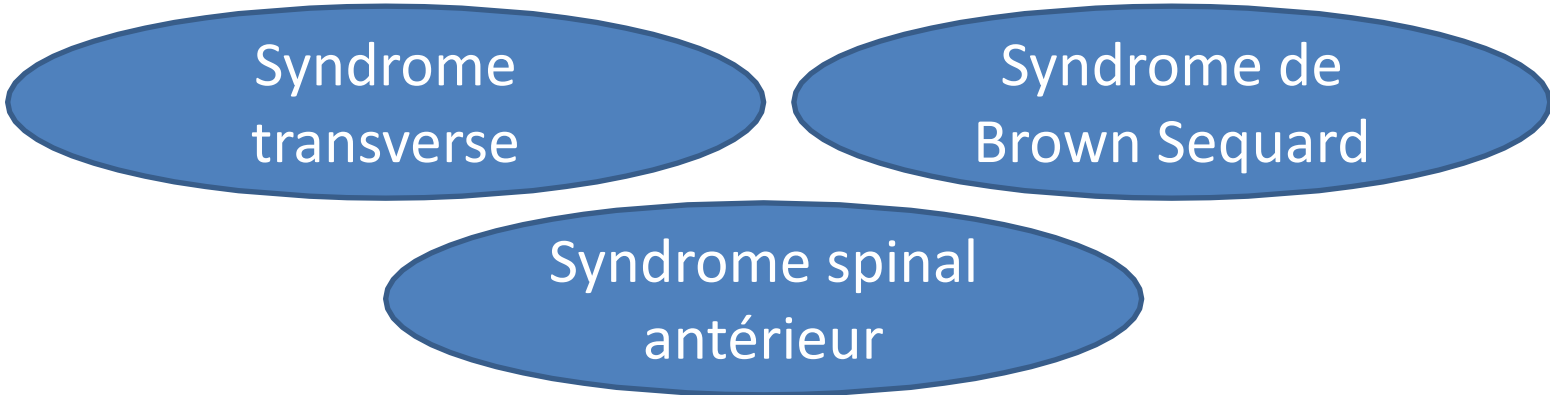
- Faisceaux néospinothalamique (sensibilité thermoalgésique)

Cordons postérieurs

- Faisceaux de Goll et de Burdack (sensibilité tactile épicritique et sensibilité proprioceptive)

Les grands syndromes médullaires

Les syndromes médullaires complets



Syndrome
transverse

Syndrome de
Brown Sequard

Syndrome spinal
antérieur

Syndrome transverse section complète

Phase de choc spinal

Au dessous de la lésion

- Motilité et sensibilité (-)
- ROT et cutanés (-)
- rétention: urines +matières

Phase dite d'automatisme médullaire :

- 3 à 4 semaines après (réapparition des ROT)
- reflexes de défense
- motilité + sensibilité toujours (-).
- Légère hypertonie
- ROT vifs, poly cinétique + Babinski
- mictions reflexes
(excitation du pubis ou de la cuisse)

Etologies:

traumatisme (fracture du rachis), infarctus transverse total,
myélite aigue,
compression médullaire aigue

Syndrome de Brown Sequard

Du côté de la lésion :

- Sd pyramidal.
- Anesthésie tactile épicritique et proprioceptive.

Du côté opposé à la lésion : Anesthésie thermoalgésique.

Etiologies:

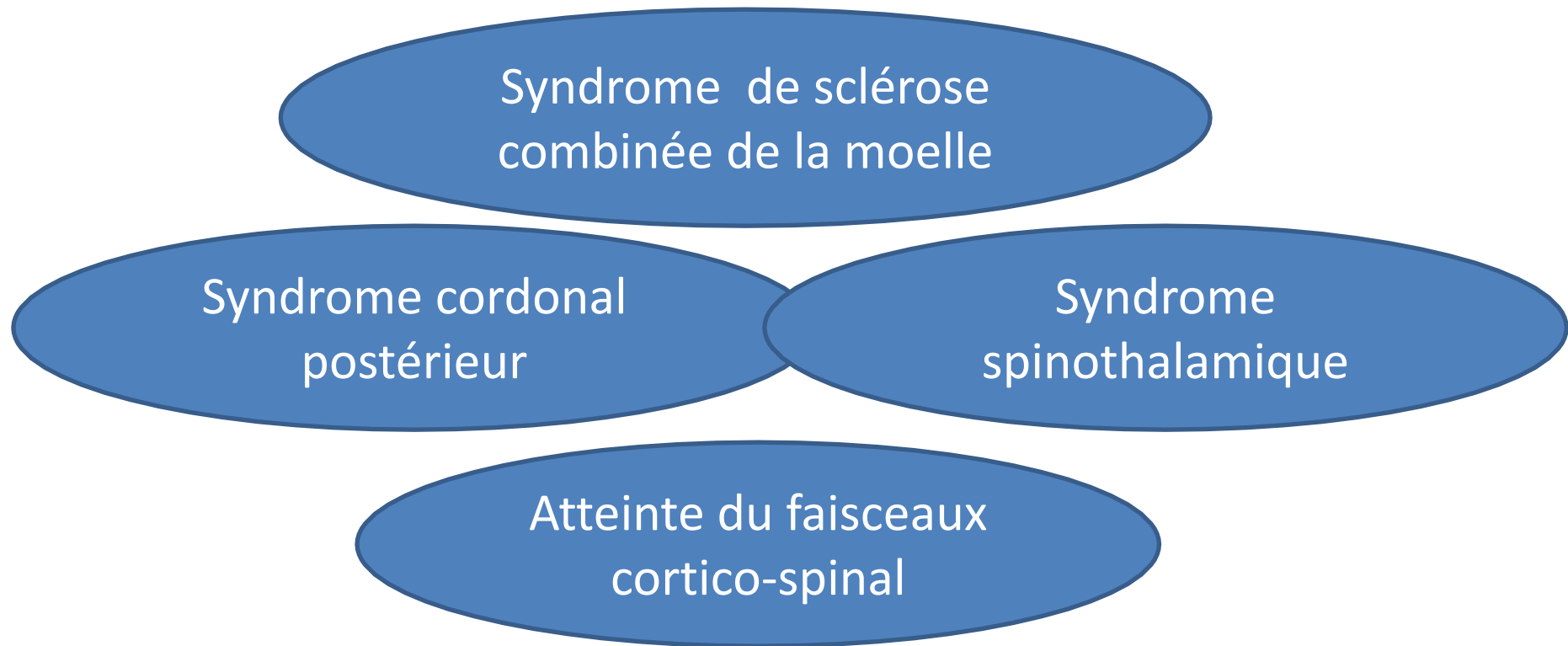
- Hémisection de la moelle
- traumatique, SEP, compression extra ou intra médullaire

Syndrome spinal antérieur

- Atteinte $\frac{3}{4}$ antérieur de la moelle
- Paralysie complète de la motricité volontaire (paraplégie ou tétraplégie)
- Anesthésie thermoalgésique

Les syndromes médullaires partiels

Les syndromes médullaires cordonaux



Syndrome de sclérose combinée de la moelle

- Atteinte des cordons postérieurs et du faisceaux pyramidal croisé.
- Paraparésie pyramidale
- Atteinte bilatérale de la sensibilité proprioceptive

Etiologies:

- Maladie de Freidreich, syndrome neuro-anémique (avitaminose B12).

Syndrome cordonal postérieur

- Dissociation de type tabétique → Les sensibilités tactiles, douloureuses, thermiques sont **intactes**
- Perturbation du sens des attitudes, la sensibilité vibratoire, la sensibilité à la pression (**sensibilité proprioceptive**)
- Perturbation du sens de la localisation, le sens de la discrimination, la notion de point (**sensibilité épicritique**)
- Difficulté de l'équilibre, de la marche, de la manipulation d'objets (**ataxie proprioceptive**)
- Décharges électriques en éclair déclenchées par des mvts de la tête, irradiant dans la région rachidienne et vers l'extrémité des mbrs (**signe de L'hermitte**)

Syndrome spinothalamique

- Hypoesthésie thermoalgésique
- Douleurs cordonales, mal localisées, diffuses

Atteinte isolée du faisceau cortico-spinal

- Mono, hémi, para parésie
- ROTS vifs
- Hypertonie spastique
- Troubles sphinctériens

Les syndromes médullaires par atteinte de l'axe gris

Syndrome de la corne
antérieure

Syndrome
syringomyélique

Atteinte des cornes
antéro-latérales

Syndrome de la corne antérieure

Syndrome neurogène périphérique

- Déficit musculaire flasque
- Atrophie musculaire
- Fasciculations
- Aréflexie ostéotendineuse

Syndrome syringomyélique

Lésion de la substance centro-médullaire et la commissure grise

Syndrome suspendu

- Anesthésie dissociée (sensibilités thermoalgésiques) épargnant la sensibilité tactile épicrotique et proprioceptive
- Abolition des ROTS dans le territoire anesthésié
- Troubles trophiques cutanés et articulaires

Atteinte des cornes antéro-latérales

Troubles végétatifs

- Sd de CBH (ptosis, myosis, enophtalmie)
- Troubles de la sudation
- Troubles de la régulation thermique
- Troubles vasomoteurs
- Troubles trophiques

Syndrome de compression médullaire :

Syndrome lésionnel

- Essentiellement sensitif + radiculaire
- Syndrome moteur de type périphérique affectant les membres supérieur ou inférieur (si la compression siège dans le renflement cervical ou lombaire)

Syndrome sous-lésionnel

- Paraplégie spastique en extension + Babinski.
- Troubles de la sensibilité +++ limite supérieure de la compression.
- Hyper proteinorachie,
- Imagerie+++

Syndrome du cône terminal:

- Atteinte centro-periphérique au niveau de la moelle lombo-sacrée.

Syndrome de la queue de cheval:

- Atteinte pluriradiculaire

CONCLUSION

- Pathologie fréquente et potentiellement mortelle
- Corrélation anatomo-clinique permet de prévoir le pronostic
- Importance de l'imagerie dans le diagnostic
- Urgence diagnostic et thérapeutique
- Retard du traitement = handicap permanent

REFERENCES

- Conférence Hippocrate, La maladie d'Alzheimer, Dr Hassan HOSSEINI.
- Collège des enseignants de neurologie.
- Sémiologie du système nerveux. Du symptôme au diagnostic, Jean de Rocondo